

The radius of base of a solid cylinder is 7cm and its height is 21cm. It is melted and converted into small bullets. Each bullets is of same size. Each bullet is consisted of two parts viz. a cylinder and a hemisphere on one of its base. The total height of bullet is 3.5cm an radius of base is 2.1 cm. Approximately how many complete bullets can be obtained?

एक ठोस बेलन के आधार के त्रिज्या 7 cm तथा उसकी उचाई 21 cm है| उसे पिघलाकर छोटे गोलों में बदला जाता है| प्रत्येक गोली समरूपी है| प्रत्येक गोली के दो भाग है जोंकी एक बेलन है तथा उसके एक आधार पर एक अर्धगोला है| गोली की कुल उचाई 3.5 cm है तथा आधार की त्रिज्या 2.1 cm है| लगभग कितनी पूरी गोलिया प्राप्त के जा सकते है?

a) 83 b) 89
c) 84 d) 79

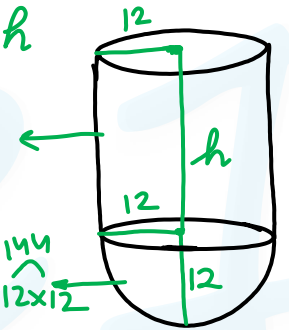
15
180
2160 π = π×12×12×h

23
276
π×12×12×(h + 2/3 × 12) = 3312π
4
↓
15

2/3 × π × 12 × 12 × 12 × 12
4 144

= 1152π

3312π



(2) The lower and upper part of a water tank is hemispherical and cylindrical, respectively. If its radius is 12 m and volume is 3312π cubic m then find the height of the cylindrical part.

एक पानी की टंकी निचे से अर्धगोले तथा शीर्ष पर बेलनाकार है, यदि इसकी त्रिज्या 12 m है, तथा क्षमता 3312 π घन m है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितने m होगी?

a) 12 b) 13
c) 14 d) 15

D.M.R.C.(J.S.C) 2013

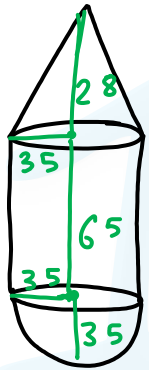
$$\frac{22}{7} \times \frac{7}{2} \times \frac{293}{30} = \frac{22561}{60}$$

$$= 3760.\overline{3}$$

$$\left(\frac{1}{3} \times \frac{28}{10} + \frac{6.5}{10} + \frac{2}{3} \times \frac{7}{2}\right)$$

$$\frac{14}{15} + \frac{13}{2} + \frac{7}{3}$$

$$= \frac{28 + 195 + 70}{30}$$



③ A cylinder is surmounted by a cone at one end, a hemisphere at the other end. The common radius is 3.5 cm, the height of the cylinder is 6.5 cm. and the total height of the structure is 12.8 cm. The volume V of the structure lies between

एक बेलन के एक सिरे पर शंकु लगा है और दुसरे सिरे पर एक अर्धगोला लगा हुआ है| प्रत्येक की त्रिज्या 3.5cm है, और बेलन की ऊंचाई 6.5cm है| ढांचे की कुल ऊंचाई 12.8cm है| ढाँचे का आयतन V किस किसके मध्य होगा?

a) 370 cm^3 and 380 cm^3

b) 380 cm^3 and 390 cm^3

c) 390 cm^3 and 400 cm^3

d) None of these

CDS 2014 I



$2\pi r(r+h)$

$\frac{2\pi rh}{2\pi r^2} = \frac{2x}{1x} = \frac{70}{35}$

$2 \times \frac{22}{7} \times x \times 3x = 23100$

$x = 35$

245

$\frac{22}{7} \times 35 \times 35 \times 70$

$= 269500$

$\pi r^2 h$

$\frac{11 \times 2}{7} \times$

(4) The ratio of curved surface area of a right circular cylinder to the total area of its two bases is 2:1. If the total surface area of cylinder is 23100cm^2, then what is the volume of cylinder?

सम वृताकार बेलन के वक्र पृष्ठ्य क्षेत्रफल का अनुपात उसके दोनों आधारों के कुल क्षेत्रफल से 2:1 है| यदि बेलन का कुल क्षेत्रफल 23100 cm^2 है, तो बेलन का आयतन क्या है?

a) 247200 b) 269500

c) 312500 d) 341800

coaching centre

$$\frac{A}{B} = \frac{2\pi r(r+h) + 2\pi r^2}{2\pi rh} = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{2r+h}{h} = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow 4r + 2h = 3h$$

$$\Rightarrow \frac{r}{h} = \frac{1}{4a}$$

$V = 4312$

$$\Rightarrow \frac{22}{7} \times a^2 \times 4a = 4312$$

$$\Rightarrow a = 7$$

$r = 7,\ h = 28$

$2\pi r^2 = 154 \times 2 = 308$

(5) (HW) A right circular cylinder is formed. A= sum of total surface area and the area of the two bases. B = the curved surface area of this cylinder. If A : B =3 :2 and the volume of cylinder is $4312 cm^3$, then what is the sum of area (in cm^2) of the two bases of this cylinder?

एक सम वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है| A = कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग तथा दो आधारों का योग | B = इस बेलन का वक्र क्षेत्रफल| यदि A:B = 3:2 तथा बेलन का आयतन 4312 है, तो इस बेलन के दोनों आधारों के क्षेत्रफल का योग क्या है?

a) 154 b) 308

c) 462 d) 616

coaching centre

$$\frac{2\pi rh}{\pi r^2 h} = \frac{1}{7}$$

$14 = r$

$$\frac{2\pi(r+h)}{\pi r h} = \frac{187}{770}$$

$$\frac{14+h}{h} = \frac{17}{10} \quad \frac{34}{20}$$

$h = 20$

⑥ The ratio of curved surface area and volume of a cylinder is 1:7. The ratio of total surface and volume is 187 : 770. What is the respective ratio of its base radius and height?

एक बेलन के वक्र पृष्ठ्य क्षेत्रफल तथा आयतन 1:7 है| कुल पृष्ठ्य क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात 187 : 770 है, इसके आधार की त्रिज्या तथा उचाई क्रमस: अनुपात क्या है?

a) 5 : 8 b) 4 : 9
c) 3 : 7 d) 7 : 10

$$\frac{2\pi r_1 h_1}{2\pi r_2 h_2} = \frac{3 \times 2}{5 \times 3} = \frac{2}{5}$$

$$\frac{\pi r_1^2 h_1}{\pi r_2^2 h_2} = \frac{9 \times 2}{25 \times 3} = \frac{6}{25}$$

(7) The radii of two cylinders in ratio 3:5 and their heights are in ratio of 2:3. Find the ratio of their curved surface areas.

दो बेलनों की त्रिज्यायों का अनुपात 3:5 है और उनकी ऊँचाइयों का अनुपात 2:3 है| उनके वक्र सतह के क्षेत्रफलों का अनुपात पता करें|

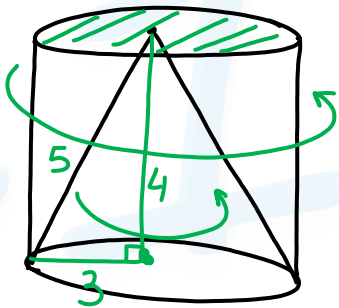
a) 5:2 b) 6:25
c) 2:5 d) 25:6

coaching center

$$\text{O} + \text{cylinder} + \text{cone}$$

$$\pi 9 + 2\pi 3 4 + \pi 3 \cdot 5$$

$$= 9 + 24 + 15 = 48\pi$$

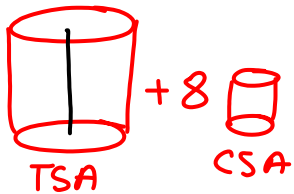


⑧ From a solid right circular cylinder of length $4\ cm$ and diameter $6\ cm$, a conical cavity of the same height and base is hollowed out. The whole surface of the remaining solid is

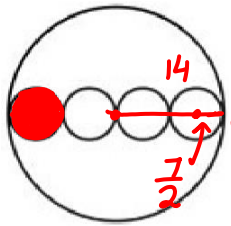
$4cm$ ऊंचाई और $6cm$ व्यास वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंकु निकाल दिया जाता है| बाकी बचे ठोस की कुल सतह का क्षेत्रफल पता करो|

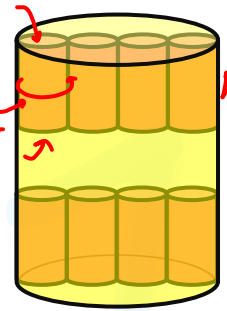
a) $48\ \pi$ b) $15\ \pi$
c) $63\ \pi$ d) 24

CGL 2014 T-2



+ 8





$= 2 \times \frac{22}{7} \times 14 \times 29 + 8 \times 2 \times \frac{22}{7} \times \frac{7}{2} \times 5$

$= \frac{22}{7} \times 28 \times 39$

(9) A solid cylinder has radius of base 14cm and height 15cm. 4 identical cylinders are cut from each base as shown in the given figure. Height of small cylinder is 5cm what is the total surface area of the remaining part?

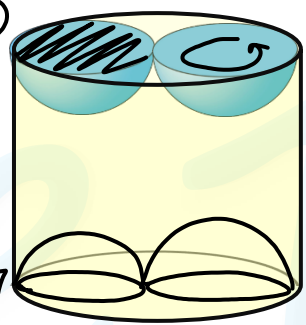
एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 14 cm तथा ऊचाई 15 cm है| जैसा की आकृति में दर्शाया गया है कि इसके पर्त्येक आधार से 4 सामान बेलन काटे गए है| छोटे बेलन की उचाई 5 cm है| शेष भाग का कुल पुष्ठ्य क्षेत्रफल क्या है?

a) 3740 b) 3432

c) 3124 d) 2816

coaching center

$2\pi r^2 - \pi r^2 = \pi r^2$



$2 \times \frac{22}{7} \times 14 \times 42 + 4 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7$

$= 22 \times 4 \times 49$

(10) A right circular cylinder has height 28cm and radius of base 14cm. Two hemisphere of radius 7cm each are cut from each of the two bases of the cylinder. What is the total surface area of the remaining part?

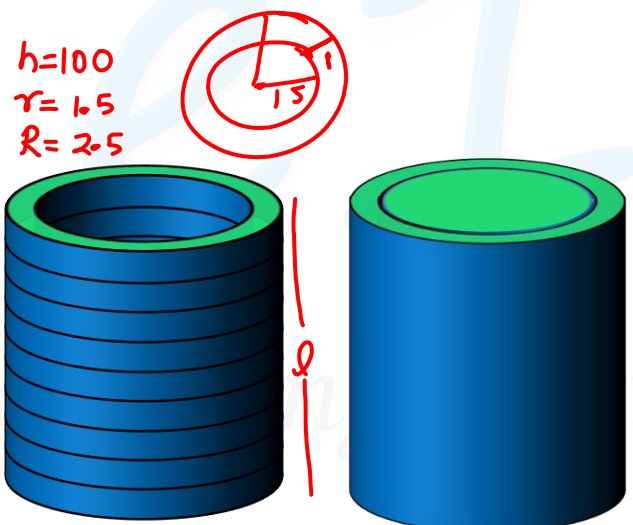
एक सम गोलाकार बेलन की उचाई 28 cm तथा आधार की त्रिज्या 14 cm है| बेलन के दो आधारों में से प्रत्येक से 7 cm त्रिज्या वाले दो अर्धगोले कटे जाते है| शेष भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?

a) 3842 b) 4312

c) 3296 d) 4436

CGL 2017 T-2

$\frac{22}{7} \times \frac{4 \times 1 \times 100 \text{ cm}^3 \times 21}{1000} = 26.4 \text{ kg}$



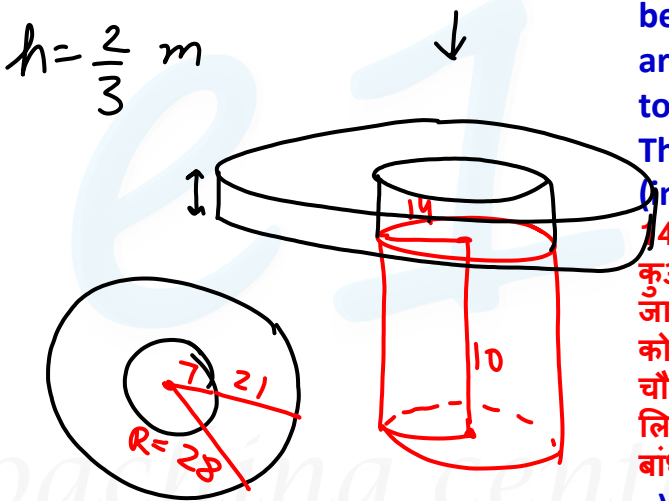
(11) If $1\ cm^3$ of cast iron weights 21 gms, then the weight of a cast iron pipe of length 1 m with a bore of 3 cm and in which the thickness of the metal is 1 cm, is:

अगर $1\ cm^3$ लोहे का वजन 21 ग्राम है तो 1m लम्बी लोहे की खाली पाइप का वजन पता करो जिसका सुराख 3cm हो और धातु की मोटाई 1cm हो?

a) 46.2 kg b) 24.2 kg
c) 26.4 kg d) 18.6 kg

$\pi \times 35 \times 21 \times h = \pi \times 7 \times 7 \times 10$

$h = \frac{2}{3}$ m



(12) A well with 14 m inside diameter is dug 10 m deep. Earth taken out of it, has been evenly spread all around it to a width of 21 m to form an embankment. The height of embankment (in meters) is.

14m अंदरूनी व्यास वाला एक कुआँ 10m गहराई तक खोदा जाता है| इसमें से निकली मिटटी को इस कुएं के चारो तरफ 21m चौड़ाई तक एक बांधतट बनाने के लिए फैला दिया जाता है| इस बांध की ऊंचाई पता करें|

a) .33 m b) .66 m

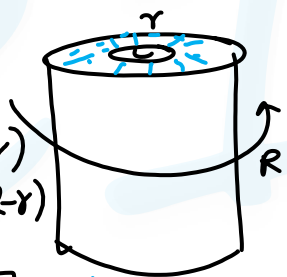
c) 1.33 m d) 1.66 m

$2\pi Rh - 2\pi rh = 352$

$\Rightarrow \frac{2 \times 22}{7} \times 28 \times (R-r) = 352$ (+6, 42)

$R - r = 2$

Outer + Inner + 2
CSA CSA



$= 2 \times \pi \times R \times h + 2\pi rh + 2\pi(R+r)$

$= \frac{2 \times 22}{7} \times [28R + 28r + (R+r)2] = 2640$ (+120, 60)

$\frac{30}{7}(R+r) = \frac{2}{60}$

$R + r = 14$

13 A hollow cylinder is made up of metal. The difference between outer and inner curved surface area of this cylinder is $352cm^2$. Height of the cylinder is 28cm. If the total surface area of this hollow cylinder is $2640cm^2$, then what are the inner and outer radius (in cm)?

धातु का एक खोखला बेलन बनाया गया है| बेलन के बहरी तथा आंतरिक वक्र पृष्ठ्य क्षेत्रफल के मध्य $352cm^2$ का अंतर है| बेलन की उचाई 28 cm है| यदि इस खोखले बेलन का कुल पृष्ठ्य क्षेत्रफल $2640cm^2$ है, तो बेलन की आन्तरिक तथा बहरी त्रिज्या (cm) में क्या है?

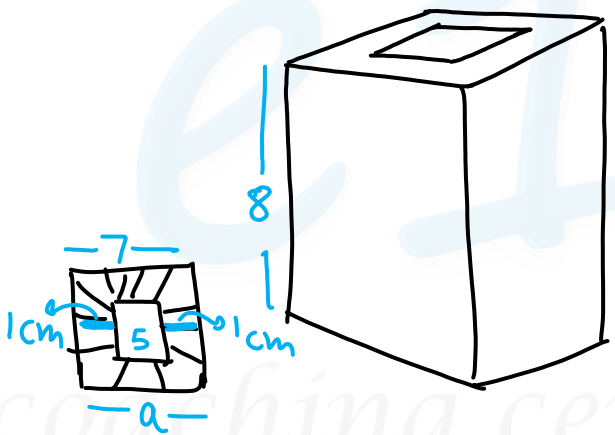
a) 4, 6 b) 10, 12
c) 8, 10 d) 6, 8

$(a^2-25)\times 8 = 192$ → 24

$a^2-25 = 24$

$a^2 = 49$

$a = 7$



(14) **A hollow square shaped tube open at both ends is made of iron. The internal square is of 5 cm side and the length of the tube is 8 cm. There is 192 cm³ of iron in the tube. Find its thickness:**

दोनों तरफ से खुली एक वर्गाकार खाली ट्यूब लोहे से बनी हुई है| आंतरिक वर्ग की भुजा 5cm है और ट्यूब की लम्बाई 8cm है| ट्यूब बनाने में 192 cm³ लोहे का उपयोग हुआ है| ट्यूब की मोटाई पता करो|

a) 2 cm **b) 7 cm**

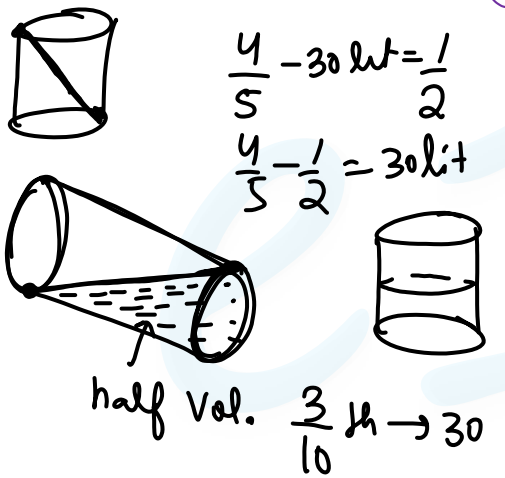
c) 1 cm **d)Can't determined**

coaching center

(15) A cylinder is filled to $\frac{4}{5}th$ of volume. It is then tilted so that the level of water touches a point on the circumference of top and diagonally opposite point on the circumference of bottom. In the process, 30 litre of the water is spilled. What is the volume of the cylinder?

किसी बेलन को अपनी क्षमता का $\frac{4}{5}$ भरा जाता है| इस बेलन को झुकाया जाता है जिससे पानी का स्तर इसके एक सिरे की परिधि पर एक बिंदु को छुता है और दुसरे सिरे की परिधि के विकर्णन सामने वाले बिंदु को छूता है| ऐसा करने से 30 लीटर पानी बह जाता है| बेलन का आयतन पता करो|

a) 75 litre
b) 96 litre
c) Data insufficient
d) 100 litre



16

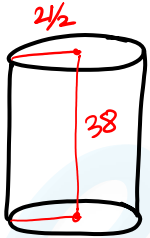
HW

A right circular cylinder having diameter $21\ cm$ and height $38\ cm$ is full of ice cream. The ice cream is to be filled in cones of height 12 and diameter $7\ cm$ having a hemispherical shape on the top. The number of such cones to be filled with ice cream is

एक लम्ब वृतीय बेलन जिसका व्यास 21 से. मी. और ऊँचाई 38 से. मी. है, आइसक्रीम से भरा है । इस आइसक्रीम को 12 से. मी. ऊँचे और 7 से. मी. व्यास वाले शंकुओं में भरा जाना है । इन शंकुओं का शीर्ष भाग अर्धगोल है । बताइए उस आइसक्रीम से भरे जाने वाले कितने शंकु बनेंगें?

a) 54 b) 44

c) 36 d) 24





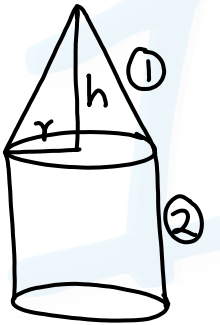
$$\frac{22}{7}\times\frac{21}{2}\times\frac{21}{2}\times 38 = \frac{22}{7}\times\frac{7}{2}\times\frac{7}{2}\times\left(\frac{14}{3}\right)\times n$$

$$54 = n$$

$$\frac{1}{3}\times 12 + \frac{2}{3}\times\frac{7}{2}$$

CGL 2016 T-2

$2 \times \frac{1}{3} \times \pi r^2 h = \pi r^2 \times H$



(17) **A solid consists of a circular cylinder with exact fitting right circular cone placed on the top. The height of the cone is h. If total volume of the solid is three times the volume of the cone, then the height of the circular cylinder is**

एक बेलन के ऊपर सामान त्रिज्या वाला एक शंकु रखकर एक ठोस बनाया जाता हैं| अगर शंकु भाग की ऊंचाई h है और ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन से 3 गुना ज्यादा है तो बेलन की ऊंचाई पता करो|

a) 4 h

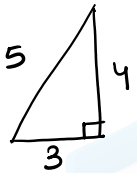
b) $\frac{3h}{2}$

c) 2h

d) $\frac{2h}{3}$

CGL 2012 T-2

$$\frac{2\pi rh}{\pi r l} = \frac{8}{5}$$ 4



(18) (HW) A cylinder and a cone have equal radii of their bases and equal heights. If their curved surface areas are in the ratio 8 : 5, the ratio of their radius and height is

किसी बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है| अगर उनके वक्र सतह के क्षेत्रफलों का अनुपात 8: 5 है तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा?

a) 1 : 2 b) 1 : 3

c) 2 : 3 ~~d)~~ 3 : 4

CGL 2011 T-2

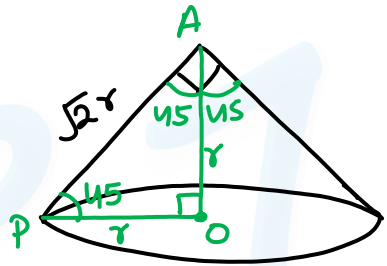
coaching center

(19) The vertical angle of a right circular cone is $\frac{\pi}{2}$ and the slant height is $\sqrt{2}$ r cm. What is the volume of the cone in cubic cm?

किसी शंकु का खड़ा कोण $\frac{\pi}{2}$ है और उसकी तिरछी ऊंचाई $\sqrt{2}$ r cm है| शंकु का आयतन(घन cm में) क्या है?

a) πr^2 b) $9\,\pi r^2$

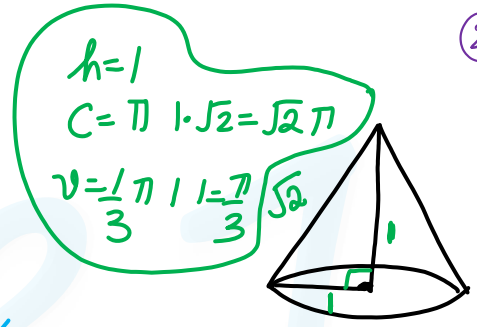
c) $\frac{\pi r^3}{3}$ d) $3\,\pi r^3$



$\frac{1}{3} \times \pi \times r^2 \times r$

coaching center

CDS 2017 II



$3 \times \pi \times \frac{\pi}{3} \times 1 - 2\pi^2 + 9 \times \frac{\pi^2}{9} = 0$

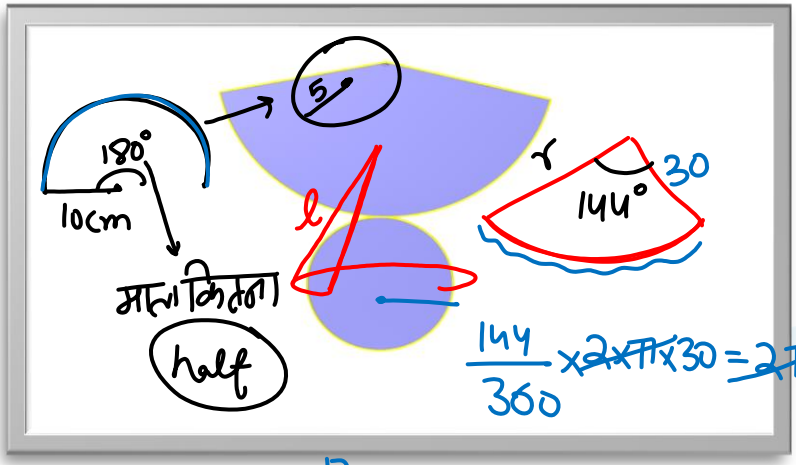
(20) If h, c, v are respectively the height, curved surface area and volume of a right circular cone, then the value of $3\pi v h^3 - c^2 h^2 + 9v^2$ is

अगर h, c और v किसी शंकु की ऊंचाई, वक्र सतह क्षेत्रफल और आयतन हैं तो $3\pi v h^3 - c^2 h^2 + 9v^2$ का मान होगा

a) 2 b) – 1

c) 1 d) 0

coaching center



144/360 × 30

(21) A cardboard sheet in the form of a circular sector of radius 30 cm and central angle 144° is folded to make a cone. What is the radius of the cone?

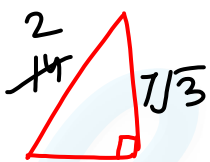
30m त्रिज्या और 144° केंद्रीय कोण वाले वृत्तिय खंड के आकार की एक कार्डबोर्ड शीट को मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है| शंकु की त्रिज्या पता करो|

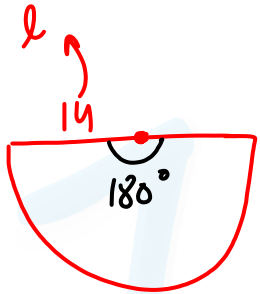
a) 12 cm b) 18 cm

c) 21 cm d)none of these

coaching center

CDS 2012 I





88
19

$\frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 7\sqrt{3}$

49

$\frac{1078\sqrt{3}}{3}$

$\frac{180}{360} \times 14$

(22) **A semi-circular thin sheet of a metal of diameter 28 cm is bent and an open conical cup is made. What is the capacity of the cup?**

28cm त्रिज्या वाली अर्धवृत्तिय आकार की धातु की एक पतली शीट को मोड़कर एक शंकुनुमा खुला कप बनाया जाता है| कप की क्षमता पता करो|

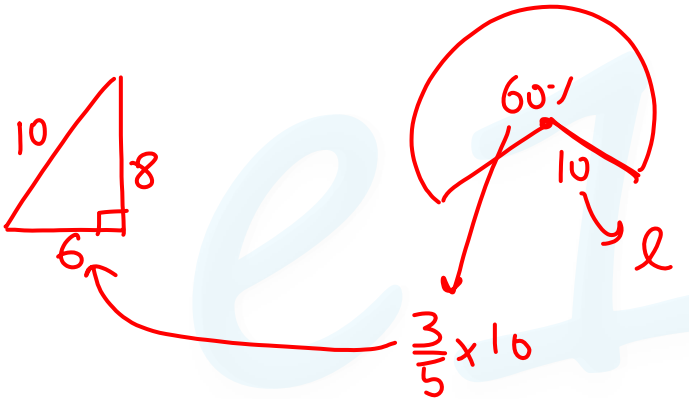
a) $\frac{1000}{3}\sqrt{3}\ cm^3$

b) $300\sqrt{3}\ cm^3$

c) $\frac{700}{3}\sqrt{3}\ cm^3$

d) $\frac{1078}{3}\sqrt{3}\ cm^3$

CDS 2010 I



23 From a circular sheet of paper of radius $10\ cm$, a sector of area 40% is removed. If the remaining part is used to make a conical surface, then the ratio of the radius and the height of the cone is

$10\ cm$ त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार कागज़ में से 40% क्षेत्रफल वाला एक खंड निकाला जाता है| अगर बाकी बचे हिस्से से एक शंकु बनाया जाए तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा?

a) 3 : 4 b) 4 : 3
c) 1 : 2 d) 1 : 1

CGL 2012 T-2

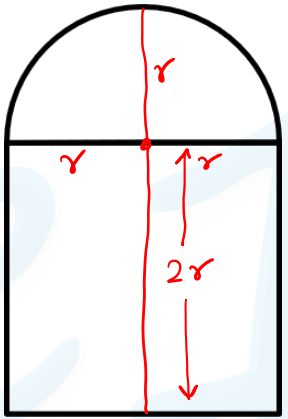
$14^3 + \frac{2}{3} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 7$

$= 2744 + \frac{2156}{3}$

$= 2744 + 718\frac{2}{3}$

$= 3462$

196



$3r = 21$

$\Rightarrow r = 7$

196

×14

2800

−56

24 HW

A hemisphere is kept on the top of a cube. Its front view Is shown in the given figure. The total height of the figure is 21 cm. The ratio of curved surface area of the hemisphere and total surface area of cube is 11:42. What is the total volume (in cm^3) of figure?

एक अर्धगोला एक घन पर रखा गया है| इसके सामने का दृश्य आकृति में दर्शाया गया है| आकृति की कुल उचाई 21 cm है| अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 11:42 है| आकृति का कुल आयतन (cm^3 में) क्या है?

a) 3318.33 **b) 3462.67**

c) 3154.67 **d) 3248.33**

CGL 2017 T-2

$\frac{4}{3} \times \pi \times 12 \times 12 \times 12 \times \frac{1}{8} \times \frac{5}{6} \times \frac{1}{8} = \frac{4}{3} \times \pi \times 28a^3$

$a^3 = 36$

$a = \sqrt[3]{36}$

(25) A solid sphere has a radius $12cm$. It is melted to form a cube. 20% material is wasted in this process. The cube is melted to form hemisphere. In this process 16.66% material is wasted. The hemisphere is melted to form two spheres with radii in the ratio $1:3$. 12.5% material was wasted in this process. What is the radius of the new bigger sphere?

$a, 3a$

$a^3 + 27a^3$

एक ठोस गोले की त्रिज्या $12cm$ है इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है एक प्रक्रिया में 20% सामग्री व्यर्थ हो जाती है घन को पिघलाकर एक अर्धगोला बनाया जाता है इस प्रक्रिया में 16.66% सामग्री व्यर्थ हो जाती है अर्धगोले को पिघलाकर दो गोले बनाये जाते है जिनकी त्रिज्यों का अनुपात $1:3$ है इस प्रक्रिया में भी 12.5% सामग्री व्यर्थ हो गई थी| बड़े नए गोले की त्रिज्या क्या है?

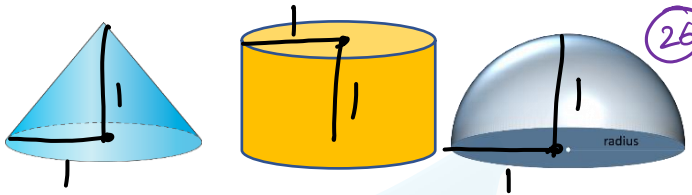
a) $\sqrt[3]{36}$

b) 6

c) 18

d) $3\sqrt[3]{36}$

Based on CGL 2017 T-2



$\frac{1}{3} \times \pi \times 1 \times 1 \cdot \pi \times 1 \times 1 \cdot \frac{2}{3} \pi \times 1$

$\Rightarrow 1 : 3 : 2$

26 A cone, a cylinder and a hemisphere stand on equal bases and have equal heights. The ratio of their volumes is

किसी शंकु, बेलन और अर्धगोले का व्यास और ऊंचाई बराबर है तो उनके आयतनों का अनुपात पता करें|

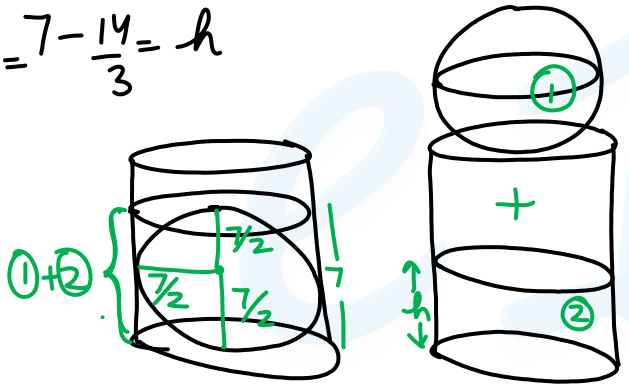
a) 2:3:1 b) 2:1:3

c) 1:3:2 d) 1:2:3

e1 coaching center

$\pi \times 7 \times \frac{7}{2} \times 7 = \pi \times 7 \times \frac{7}{2} \left(\frac{2}{3} \times \frac{7}{2} + h \right)$

$\frac{7}{3} = 7 - \frac{14}{3} = h$



(27) A cylindrical can whose base is horizontal and is of internal radius 3.5 cm contains sufficient water so the when a solid sphere is placed inside, water just covers the sphere, the sphere fits in the can exactly. The depth of water in the can before the sphere was put is:

एक बेलन जिसका आधार क्षितिज है और आंतरिक त्रिज्या 3.5cm है, इसमें इतना पानी है कि अगर इसमे एक ठोस गोला, जो कि बेलन में पूरी तरह समाता हो, रखा जाए तो पानी का स्तर गोले के उपरी बिंदु तक आता है| बेलन में गोला रखने से पहले पानी का स्तर कितना रहा होगा?

a) $\frac{35}{3}\ cm$ b) $\frac{17}{3}$ cm

c) $\frac{7}{3}$ cm d) $\frac{14}{3}$ cm

$2\pi 49 + 2\pi 36 + \pi 13$ |

$= (98 + 72 + 13)\pi$ $\pi(R+r)(R-r)$





28 The internal and external radii of a hollow hemispherical vessel are 6 cm and 7 cm respectively. What is the total surface area (in cm^2) of the vessel?

एक खोखले गोलार्ध पात्र कि आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमश: 6 और 7cm है| पात्र का कुल पृस्ठय (वर्ग सेमी मे) कितना है?

a) 183π b) 189π
c) 177π d) 174π

coaching center

CGL 2018 T-2

$\frac{2}{3} \times \pi \times r^3 = 144\pi$ (72)

$r = 6$



$\frac{2}{3} \alpha \pi R^3 = 486\pi$ (243)

$R = 9$

$2 \times \pi \times 81$

(29) A metallic hemisphere bowl is made up of steel . The total steel used in making the bowl is $342\pi\ cm^3$. The bowl can hold $144\pi\ cm^3$ water. What is the thickness (in cm) of bowl and the curved surface area of outer side?

इस्पात से धातु का एक अर्धगोला कटोरा बनाया गया है| कटोरे को बनाने में कुल $342\pi cm^3$ इस्पात का प्रयोग किया गया है| कटोरा में $144\,\pi\ \ cm^3$ जल आ सकता है| कटोरे के मोटाई तथा बाहरी सतह का वक्र पुष्ठ्य क्षेत्रफल क्या है?

a) 6, $162\,\pi$ b) 3, $162\,\pi$

c) 6, $81\,\pi$ d) 3, $81\,\pi$

CGL 2017 T-2